MODULEBESCHRIJVING BIM BLOK 2

1. INLEIDING EN DOELEN

In dit document wordt de opzet, inhoud en beoordeling van de module BIM Blok 2 beschreven. In deze tweede module van de opleiding Business IT & Management (afgekort BIM) bouwen we voort op de kennis die je in het eerste blok hebt opgedaan. In het eerste blok heb je als student geleerd hoe je inzicht kunt krijgen in de huidige situatie (ook wel de IST[1] situatie genoemd) van een bedrijf. Daarvoor heb je een drietal beroepsproducten leren maken:

- De bedrijfsanalyse
- De proces- en informatieanalyse
- De ICT analyse

In dit tweede blok nemen we de huidige situatie van een bedrijf (of organisatie) als uitgangspunt en gaan we de blik richten op de gewenste situatie (ook wel SOLL[2] situatie genoemd). Deze gewenste situatie wordt in kaart gebracht en gerealiseerd aan de hand van een drietal beroepsproducten die in de praktijk veel voorkomen:

- De requirementsanalyse
- Het ontwerp
- Het prototype

Om deze beroepsproducten te kunnen maken heb je een stuk basiskennis en een aantal belangrijke basisvaardigheden nodig, die we hebben beschreven in de vorm van een drietal centrale leeruitkomsten (LU), die je als student aan het einde van dit tweede blok moet beheersen:

LU1: Het verzamelen van de eisen en wensen m.b.t. de gewenste (SOLL) situatie

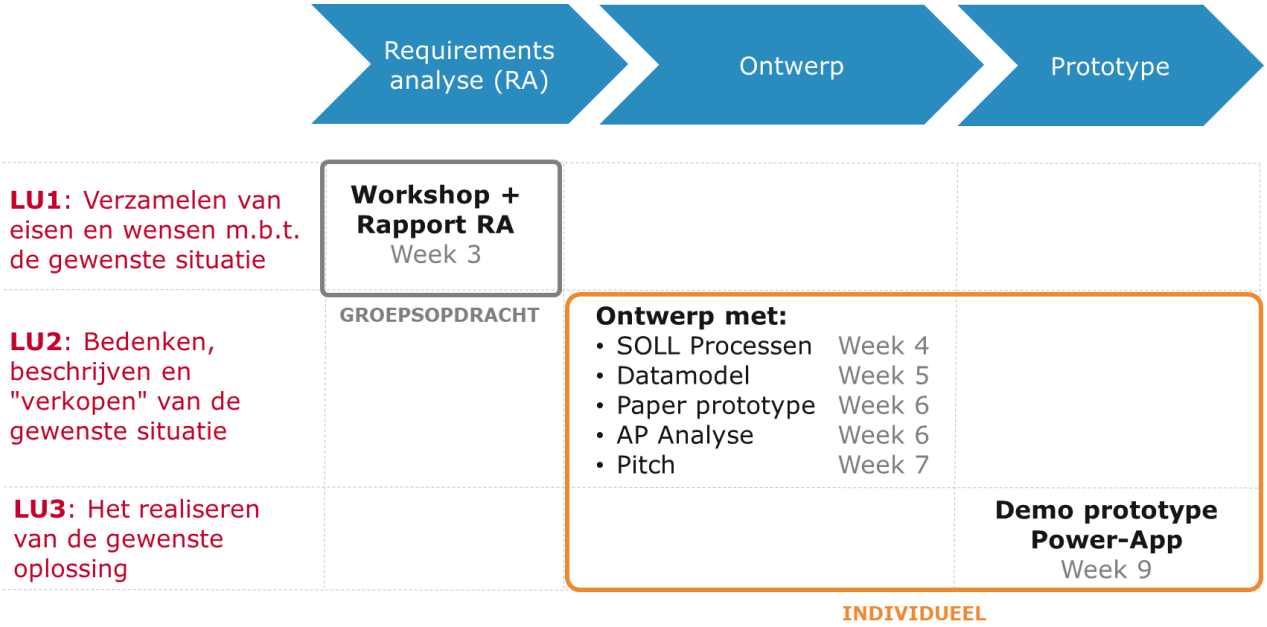
LU2: Het bedenken, beschrijven en "verkopen" van de gewenste (SOLL) situatie

LU3: Het realiseren van de gewenste oplossing

De combinatie van de drie beroepsproducten en de drie leeruitkomsten leidt tot de matrix die is beschreven in de onderstaande Figuur 1. Het eerste beroepsproduct, de requirementsanalyse, is

[1] De huidige (of werkelijke) situatie wordt in de management literatuur ook wel de IST situatie genoemd, afgeleid van het Duitse woord "ist"
[2] De gewenste situatie wordt in de management literatuur ook wel de SOLL situatie genoemd, afgeleid van het Duitse woord "soll"

een groepsproduct en wordt ook als zodanig beoordeeld. De overige twee beroepsproducten, het ontwerp en het prototype, ga je individueel opleveren en deze worden ook individueel beoordeeld.



Figuur 1: Leeruitkomsten en beroepsproducten in BIM blok 1

In paragraaf 2 van deze modulebeschrijving staat kort wat algemene informatie met betrekking tot de module beschreven. In paragraaf 3 komt de wijze waarop de module is georganiseerd aan de orde. De basiskennis en vaardigheden die je als student nodig hebt om de beroepsproducten op te kunnen leveren staan beschreven in paragraaf 4. Paragraaf 5 geeft kort de planning weer van het blok. Hoe je als student kunt aantonen dat je de leeruitkomsten van dit blok beheerst en hoe je beoordeeld wordt staat tenslotte beschreven in paragraaf 6.

2. ALGEMENE INFORMATIE

Schooljaar	2023-2024
Blok	2
Toetscodes + EC	TDBIM-D-23-1.2-1: Requirementsanalyse SOLL – 3EC TDBIM-D-23-1.2-2: Ontwerp SOLL – 6EC TDBIM-D-23-1.2-3: Realisatie SOLL – 6EC
Brightspace course	ATD BIM Blok 2 2023-24
Modulecoördinatoren	Mark Mastop + Erik Melsbach

3. ORGANISATIE EN AANWEZIGHEID

De module bestaat uit een samenhangend geheel van lessen en workshops die allen bijdragen aan het beoogde resultaat: het (aantoonbaar) beheersen van de drie leeruitkomsten en de individuele bijdrage daaraan. Deze lessen en workshops worden verzorgd door een team van docenten met elk hun eigen specialiteit op een bepaald onderwerp (zie ook paragraaf 4).

Eindverantwoordelijk voor de opzet, het verloop en de beoordeling van de module als geheel zijn de module coördinatoren. Heb je als student een vraag, opmerking, suggestie of klacht over de module als geheel, neem dan contact op met één van de module coördinatoren. Je vindt de contactgegevens in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Contacten.

De lessen en workshops die over de verschillende onderwerpen en vaardigheden worden gegeven vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de vakdocent. Heb je hierover een vraag, opmerking, suggestie of klacht, neem dan eerst contact op met de vakdocent, je vindt zijn/haar contactgegevens eveneens in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Contacten. Kom je er niet uit met de vakdocent? Neem dan contact op met één van de modulecoördinatoren of met je SLB-er.

Ook in het tweede blok zul je als student veel samen werken met andere studenten aan onder andere de verschillende beroepsproducten die je op gaat leveren. Je doet dit in een projectgroep die bestaat uit 3-5 studenten. In principe hanteren we daarbij dezelfde projectgroepen als in het eerste blok. In specifieke gevallen kan er van projectgroep gewisseld worden na overleg met de modulecoördinatoren en eventueel de SLB docent.

Omdat je veel samenwerkt is het belangrijk dat je ook allemaal evenredig je steentje bijdraagt aan het resultaat. Mocht het voorkomen dat een student in jouw projectgroep hiertoe niet in staat is, spreek hem of haar daar dan (na overleg binnen de groep) op aan. Verbetert de situatie niet, neem dan contact op met je projectdocent en overweeg het aanvragen van een gele kaart. Meer hierover kun je lezen in de "procedure gele en rode kaarten bij verplicht projectonderwijs" zoals die in de studiegids staat beschreven, zie https://studiegidsen.avans.nl/studiegids-informatica-2023-2024/praktische-zaken (en kijk dan bij het onderdeel aanwezigheidsplicht).

Om als groep goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat elk groepslid zoveel mogelijk aanwezig is om kennis en vaardigheden op te doen en om bij te dragen aan het groepswerk. In de volgende paragraaf staan de afspraken beschreven die daarover in deze module gelden.

Aanwezigheid

Omdat de module een samenhangend geheel is van lessen en workshops die allen bijdragen aan het beoogde (groeps)resultaat verwachten we van studenten dat ze bij alle geroosterde contactmomenten aanwezig zijn. Hierbij gelden de volgende afspraken:

- Voor alle contactmomenten (zijnde een les, workshop, excursie, assessment, etc.) zal door de docent de aanwezigheid worden vastgelegd in het deelnameregister van de course in Brightspace. Je kunt dit als student ook bekijken via de menuoptie "deelname" in de course. Neem contact op met de docent als je aanwezigheid niet juist is vastgelegd.
- Kun je door ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid niet aanwezig zijn bij een contactmoment meld je dan vooraf af bij de betreffende docent (en de leden van je projectgroep als het een project gerelateerde les betreft)
- Ben je meer dan 25% van de contactmomenten afwezig dan volgt er een gesprek met jouw SLB-er.
- Voor beoordelingsmomenten (B), individuele gesprekken (I) en contactmomenten met externe partners (E) geldt een verplichte aanwezigheid, dit betreft de volgende contactmomenten uit het rooster:

Lesweek 1	Kick-off blok 2 (incl. gastcolleges) (E) Gastcollege requirements (E)
Lesweek 3	Requirements analyse workshop (B)
Lesweek 5	Gastcollege PowerApps (E) Individuele gesprekken (I)
Lesweek 7	Pitch van het ontwerp (B)
Lesweek 9	Individuele demo/pitch (B)
Lesweek 10	Individuele gesprekken (I)

- Wanneer je tijdens één van de bovenstaande contactmomenten afwezig bent dan zal je als student:
    - het beoordelingsmoment (B) moeten herkansen
    - een vervangende opdracht moeten maken (in geval van een gemiste bijeenkomst met een externe partner (E))
    - het gesprek (I) op een later tijdstip alsnog hebben

  Neem hierover contact op met jouw docent.

- Vind je als student vindt dat je in aanmerking zou moeten komen voor gedeeltelijke vrijstelling van de aanwezigheidsafspraken? Neem dan contact op met één van de module coördinatoren (B of E) of je SLB-er (I).

4. ONDERWERPEN

Als voorkennis voor dit tweede blok wordt het beheersen van de lesstof uit BIM Blok 1 ten zeerste aanbevolen. Het betreft dan met name de basiskennis en vaardigheden over de volgende onderdelen:

- Kennis over de werking van processen binnen een bedrijf
- Kennis en vaardigheden in het modelleren van processen middels BPMN
- Algemene beroepsvaardigheden, met name op het vlak van plannen, interviewen en rapporteren

Alle verdere benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn gedurende dit blok komen aan bod tijdens de lessen in en de lesstof over de volgende onderwerpen:

- Bedrijfskunde: bij dit onderwerp doe je als student de benodigde kennis op over hoe organisaties in elkaar zitten en hoe ze interacteren met hun omgeving. In dit blok worden een aantal nieuwe processen uitgewerkt en wordt uitgebreid stilgestaan bij het verbeteren van processen. Deze kennis pas je onder andere toe bij de requirementsanalyse en het ontwerp van de toekomstige processen.
- Databases: bij het onderdeel databases leer je wat een database is, hoe je gegevens in een database opslaat, verwijderd, wijzigt en vooral opvraagt. Je gaat zelf aan de slag met een database en leert de taal Structured Query Language (SQL). Deze kennis gebruik je vervolgens om een database te ontwerpen en te realiseren voor jouw PowerApp.
- PowerApps: bij dit onderdeel ga jezelf een eigen app bouwen en demonstreren. Je gebruikt je nieuwe procesontwerp, databaseontwerp en UI ontwerp om met behulp van het Microsoft Powerplatform een app te ontwikkelen die je op een moderne smartphone kunt gebruiken. Het gebruik van PowerApps ga je jezelf met zelfstudie aanleren.
- Presenteren: Of je nu als startende ondernemer investeerders wil aantrekken, of met je team een app wilt verkopen, of gewoon jezelf krachtig wilt presenteren - pitchen is de vaardigheid die het verschil maakt. Met een overtuigende pitch kun je in slechts enkele minuten anderen inspireren, overtuigen en aanzetten tot actie. Leer hoe je jouw boodschap beknopt, boeiend en impactvol kunt overbrengen. Ontwikkel de vaardigheden om je publiek te betrekken, vragen te beantwoorden en twijfels weg te nemen.
- Requirements: het onderwerp Requirements gaat erover hoe je op een gestructureerde manier de eisen en wensen van een organisatie in kaart brengt zodat je duidelijkheid hebt over hoe het eindproduct er uit moet komen te zien. Hiervoor leer je niet alleen welke methodes voor het verzamelen van requirements bestaan, maar ook hoe en

waarom je requirements eenduidig opstelt. Deze kennis gebruik je om een goede requirementsanalyse op te kunnen stellen.

- Testen: Met effectief software testen kunnen we problemen identificeren en oplossen voordat ze de eindgebruiker bereiken, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd en het eindproduct beter wordt gewaardeerd. Het zorgt ook voor kosteneffectiviteit, omdat het oplossen van fouten in latere stadia van softwareontwikkeling duurder en tijdrovender kan zijn. Tijdens deze workshop zet je de eerste stappen in het kritisch nagaan of de requirements juist zijn verwerkt in de applicatie. En leer je dit te documenteren.
- Studieloopbaanbegeleiding (SLB): naast het opdoen van inhoudelijke kennis en vaardigheden is het belangrijk dat je als student ook leert leren, plannen en samenwerken. In dit tweede blok van de BIM opleiding maken we gebruik van je eigen ervaring in de eerste tien weken en besteden opnieuw aandacht aan samenwerken. We starten ook met intervisie waarbij jullie van elkaar gaan leren. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen leerdoelen. Deze onderwerpen komen tijdens de lessen studieloopbaanbegeleiding en enkele individuele gesprekken in dit tweede blok aan de orde. Deze lessen en gesprekken heb je met jou studieloopbaanbegeleider (SLB'er).

5. PLANNING

De module BIM Blok 2 bestaat uit 10 lesweken. De planning voor deze 10 lesweken vind je als student in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Weekplanning.

Het rooster kun je als student vinden door jouw roostergroep in te vullen in de Avans One app of op https://rooster.avans.nl/. Weet je niet in welke roostergroep je bent ingedeeld? Neem dan contact op met één van de modulecoördinatoren of kijk in de Brightspace course onder het kopje Algemene informatie > Groepsindeling.

6. BEOORDELING

Je wordt als student in deze module beoordeeld op het behalen van de drie leeruitkomsten. In de onderstaande paragrafen lees je per leeruitkomst wat je moet kunnen, wat je op moet leveren en wanneer het goed is.

Leeruitkomst 1 (3EC)

Wat moet je kunnen?		
Het verzamelen van de eisen en wensen m.b.t. de gewenste situatie		
Wat lever je op?		
1. Keuze voor een interactieve werkvorm om de eisen en wensen (requirements) te verzamelen 2. Realisatie van de interactieve werkvorm 3. Validatie van de requirements met de stakeholders 4. Rapport requirements analyse		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
1. De keuze voor de interactieve werkvorm wordt juist onderbouwd en de voorbereidingen voor de werkvorm worden getroffen	5	10
2. De uitvoering van de gekozen werkvorm is professioneel en doelmatig. Iedere student speelt hierbij een rol	15	30
3. De vastgestelde eisen en wensen zijn gevalideerd bij de stakeholders en feedback is verwerkt	10	20
4. De verzamelde eisen en wensen zijn overzichtelijk, juist en volledig weergegeven in een requirements rapport. Van elke eis of wens is duidelijk wat de prioriteit is.	20	40
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Deze eerste leeruitkomst wordt op groepsniveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed" vind je de criteria waarop je als groep wordt beoordeeld. In de kolommen min. en max. vind je vervolgens welke score je als groep minimaal (min.) dient te behalen per criterium (bijvoorbeeld minimaal 5 punten voor het criterium "keuze voor de interactieve werkvorm") en hoeveel punten je maximaal (max.) voor dat criterium je kunt halen. In totaal dien je minimaal 55 punten te scoren voor de verschillende criteria en maximaal zijn er 100 punten te halen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 1 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 3 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Leeruitkomst 2 (6EC)

Wat moet je kunnen?		
Het bedenken, beschrijven en "verkopen" van de gewenste situatie		
Wat lever je op?		
Een ontwerp bestaande uit: 1. de SOLL procesbeschrijving(en), 2. het datamodel, 3. het UI ontwerp en 4. de available product analyse en 5. Een pitch van het ontwerp		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
1. De SOLL procesbeschrijvingen zijn juist (zowel inhoudelijk als qua syntax) en volledig uitgewerkt	10	20
2. Het datamodel is juist (zowel inhoudelijk als qua syntax) en volledig uitgewerkt	10	20
3. Het ontwerp van de user interface (UI) is logisch en voldoet aan de UI richtlijnen	10	20
4. De available product analysis is juist toegepast en de resultaten hebben geleid tot een logische keuze voor een mogelijke oplossing.	15	30
5. De pitch heeft een duidelijk doel en de gekozen structuur, vorm en hulpmiddelen dragen bij aan de inhoud. De pitch is interactief en professioneel.	5	10
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Deze tweede leeruitkomst wordt op individueel niveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed) vind je de criteria waarop je wordt beoordeeld. In de kolommen min. en max. vind je vervolgens welke score je minimaal (min.) dient te behalen per criterium en hoeveel punten je maximaal (max.) voor dat criterium je kunt halen. In totaal dien je minimaal 55 punten te scoren voor de verschillende criteria en maximaal zijn er 100 punten te behalen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 2 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 6 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Leeruitkomst 3 (2EC)

Wat moet je kunnen?		
Het realiseren van de gewenste oplossing		
Wat lever je op?		
1. Test script om het prototype te testen 2. Een (demo van een) werkend prototype		
Wanneer is het goed?	**Min.**	**Max.**
1. Het is duidelijk op welke manier getest is en er wordt aangetoond dat de tests de complete functionaliteit afdekken.	15	30
2. De applicatie gedraagt zich aantoonbaar conform de verwachtingen van de stakeholder(s). De gevraagde functionaliteit is logisch opgebouwd waarbij gebruik is gemaakt van de theorie over UI-ontwerp.	35	70
Totaalscore	**Min. score = 55**	**100**

Ook deze derde leeruitkomst wordt op individueel niveau beoordeeld. Onder het kopje "wanneer is het goed" vind je de criteria waarop je wordt beoordeeld. In de kolommen min. en max. vind je vervolgens welke score je minimaal (min.) dient te behalen per criterium en hoeveel punten je maximaal (max.) voor dat criterium je kunt halen. In totaal dien je minimaal 55 punten te scoren voor de verschillende criteria en maximaal zijn er 100 punten te behalen.

Het eindcijfer voor leeruitkomst 3 wordt per student bepaald door het totaal aantal behaalde punten te delen door 10. Dit eindcijfer dient minimaal een 5,5 te zijn (ofwel minimaal 55 punten behaald) om in aanmerking te komen voor de 6 studiepunten (EC) van deze leeruitkomst.

Herkansen van één of meerdere leeruitkomsten

Indien je als student voor één of meerdere beoordelingscriteria niet het minimale aantal punten behaalt of in totaal minder dan 55 punten behaalt is er de mogelijkheid om de leeruitkomst te herkansen. Ook als je gedurende het blok een rode kaart hebt ontvangen voor het project is er de mogelijkheid om te herkansen.

Deze herkansing vindt uiterlijk voor het einde van het volgende blok plaats in overleg met één van de modulecoördinatoren. In overleg worden afspraken gemaakt over:

- Of de leeruitkomsten in een groep of individueel worden herkanst. Indien mogelijk worden de opdrachten zoveel mogelijk in groepsverband herkanst.
- Welke onderdelen van één of meerdere leeruitkomsten worden herkanst. In principe wordt de gehele leeruitkomst herkanst, maar in overleg kan daarvan worden afgeweken (bijvoorbeeld: als de groep of student slechts op enkele criteria niet het vereiste aantal punten haalt kan in overleg worden afgesproken dat alleen de criteria waarop niet voldoende punten zijn behaald worden herkanst). Hierbij gelden twee belangrijke voorwaarden:
    1. Vooraf wordt in overleg vastgesteld wat wel of niet wordt herkanst
    2. De module coördinator beslist uiteindelijk over de timing en inhoud van de herkansing

Neem als student tijdig contact op met één van de module coördinatoren als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot herkansen.